

公式設計推導文件

How Every Formula Was Derived · 串連系統 v2.2

每條公式用「目標 → 訊號 → 校準」三步驟，完整解釋來源

本文件回答一個核心問題：「這條公式為什麼長這樣？」

不只列出參數值，而是逐步重現整個設計過程。每條子公式包含：

- ① 要量化什麼 — 設計目標的概念定義（學理依據）
- ② 用什麼訊號 — 從系統資料中可取得的 proxy
- ③ 公式型態 + 係數 — 反推校準的具體推導

目標：證明每個數字都不是「拍腦袋」，而是「典型情境 → 期望分數 → 反推係數」的工程校準。

Step ①

要量化什麼？
(概念定義)

Step ②

用什麼訊號？
(資料 proxy)

Step ③

公式 + 係數？
(反推校準)

第一部・6 維健康度子公式

組織健康度 = 卡點 $\times 0.22$ + 決策 $\times 0.18$ + 交接 $\times 0.15$ + 負載 $\times 0.18$ + 協作 $\times 0.12$ + 週報 $\times 0.15$
本部完整推導 6 條子公式的設計過程。

#1 卡點健康 (22%)

$$\text{blockerHealth} = 100 - \text{P95} \times 15 - \text{P90} \times 7 - \max(0, \text{avgP} - 50) \times 0.8$$

Step 1 · 要量化什麼？

長尾風險程度 (tail risk) — 不是看卡點「幾件」(量)，而是看「有幾件卡得異常久」(尾端)。

理論依據

COSO ERM（企業風險管理框架）強調「尾端風險」比「平均風險」更需關注。10 件 1 週解決的卡點 vs 1 件 100 天的卡點，後者對組織傷害更大。

Step 2 · 用什麼訊號？

從每件活躍卡點，透過 analyzeBlockerRecord 取得：

level	critical (P95+) / high (P90+) / medium (P75+) / normal
percentile	0-100, 該卡點在歷史分布的位置

→ 聚合三個統計量：P95 數、P90 數、avgPercentile

→ 聚合三個統計量：P95 數、P90 數、avgPercentile

Step 3 · 公式+係數怎麼定？

反推校準：

[illegible]

各係數的設計意義：

P95 扣 15、P90 扣 7 (比 $\approx 2:1$)	反映「極高風險的危害是高風險的 2 倍」
avgP 基準 50 (中位數)	低於 50 表示整體比歷史好，不該扣分。用 $\max(0, \dots)$ 確保只扣
0.8 係數	最壞情況 $\text{avgP}=100$ 時扣 $(100-50) \times 0.8 = 40$ 分，不會吃掉太多其他項預算
為何「線性扣分」非「指數」	可解釋：「每件 P95 扣 15」直觀。指數會讓 8 件 vs 4 件難理解

#2 決策及時 (18%)

```
decisionTimeliness = 100 - max(0, avgCompletionDays - 14) × 3 - overdueCount  
× 10
```

Step 1 · 要量化什麼？

決策的延遲程度 — 兩個獨立面向：

- (a) 慢性問題：已完成的決策平均拖多久？
(b) 急性問題：還在拖、已過 dueDate 的有幾件？

理論依據

Andy Grove 《High Output Management》：「Decision Latency 是組織效率的關鍵瓶頸」。拖太久的決策會造成下游連鎖卡住。

Step 2 · 用什麼訊號？

avgCompletionDays	已完成決策的「decidedAt → completedAt」天數平均
overdueCount	isDecisionOverdueAt(d, NOW) 為真的決策數量

Step 3 · 公式+係數怎麼定？

- (a) 基準 14 天怎麼來：

兩個學理合流

管理學 PDCA 循環 = 2 週為一個改善週期。
Andy Grove 注意力週期 = 2 週主管能保持關注。
→ 14 天 = 「主管能繼續推動」的極限，超過開始扣分。

- (b) 每天扣 3 分的反推：

■■ → ■■■■ → ■■■■■■
 20 ■ → ■■■ 18 ■ → $6 \times ? = 18 \rightarrow ? = 3$ ✓
 30 ■ → ■■■ 48 ■ → $16 \times 3 = 48$ ✓
 50 ■ → ■■■ 100 ■■■■ → $36 \times 3 \approx 100$ ✓

→ 3 50

- (c) 每件逾期扣 10 分的反推：

[illegible]

- (d) 為什麼用「天數+件數」雙指標：

只用件數	一件拖 3 個月也只算 1 件，不夠重
只用天數	完成天數快但逾期件數多也是問題
雙指標	互補，避免單指標盲區

#3 交接流暢 (15%)

$$\text{handoffSmoothness} = 50 + \text{completionRate} \times 50 - \text{overdueHandoffs} \times 8$$

Step 1 · 要量化什麼？

跨部門案件流動的暢通度 — 不是看交接量「多/少」（多 ≠ 不好），而是看「被卡在待簽收的比例」。

Step 2 · 用什麼訊號？

completionRate	1 - 待簽收件數 / 總活躍交接件數
overdueHandoffs	待簽收 AND hoursOverdue ≥ 24 的件數

Step 3 · 公式 + 係數怎麼定？

★ 為什麼起點 50 而非 100

卡點健康起點 100：「沒卡點 = 最理想」（累積觀念）

交接流暢起點 50：「有交接系統 = 基本健康分」（流程觀念）

設計理由：

1. 交接量大本身代表「有跨部門協作」是正向訊號
2. 心理學：起點 0 讓使用者覺得「永遠不夠好」，起點 50 給「能往上走」的動機
3. 0% 完成率代表「系統剛起步」而非「最爛狀態」

分數對應表：

■■■■ 0% → 50 + 0 = 50 ■
■■■■ 50% → 50 + 25 = 75 ■
■■■■ 100% → 50 + 50 = 100 ■■■■■■

■■ 24h+ ■■■ 8 ■■
1 ■■■■■ → ■ 8■■ 90 → 82■■■■■
3 ■ → ■ 24■■■■■■■
6 ■ → ■ 48■■■■■■■

為什麼逾時 ×8（比決策逾期 ×10 輕、比卡點 P95+ ×15 更輕）：

交接逾時	×8 — 流程問題，可立即處理
決策逾期	×10 — 影響下游多項工作
卡點 P95+	×15 — 正在燒、最嚴重

→ 反映三者的嚴重度排序：卡點 > 決策 > 交接

#4 負載均衡 (18%)

$$\text{loadBalance} = 100 - \max(0, \text{Gini} - 0.35) \times 200 - \text{overloadCount} \times 8$$

Step 1 · 要量化什麼？

員工工作量分配的公平性 — 雙重訊號：

- (a) 整體分布 (Gini 係數)
- (b) 個別過載案例 (級別 = overload 的人數)

Step 2 · 用什麼訊號？

Gini 係數	從 analyzeEmployeeLoad 取所有員工 loadScore 算離散 Gini
過載人數	loadScore ≥ 25 OR percentile ≥ 90 的員工數

Step 3 · 公式 + 係數怎麼定？

(a) Gini 用 0.35 當分界 — 經濟學共識：

Lambert 2001 跨國研究分類

- < 0.30 高度平等 (瑞典、丹麥、芬蘭)
- 0.30-0.40 中等不平等 (德國、加拿大、日本)
- > 0.40 高度不平等 (美國 0.41、中國 0.47)
- > 0.50 極端不平等 (巴西、南非)

0.35 = 中等不平等的中間值，「開始扣分」的學術臨界點。

(b) 為什麼乘 200 (不是 100 或 500) — 反推：

```
Gini ■■ 0-1■■■ diff ■■ 0.05-0.3 ■■  
  
Gini 0.45 (■■■) → diff 0.10 → ■ ?  
■■■■■■■■ 20 ■■■■■■■■  
→ 0.10 × ? = 20 → ? = 200  
  
■■■■■■■  
Gini 0.55 (■■■■) → diff 0.20 × 200 = 40 ■ ✓ ■■  
Gini 0.70 (■■■) → diff 0.35 × 200 = 70 ■ ✓ ■■
```

(c) 為什麼用「Gini + 過載人數」雙指標：

只用 Gini	「3 人平均 8 分」vs 「1 人 24 分 + 2 人 0 分」Gini 不同但都有問題
只用過載人數	忽略「全公司都偏高但沒人到 25」的隱性問題
雙指標	互補，捕捉「結構性不均」+ 「個別過載」

#5 部門協作 (12%)

```
crossDept = 100 - asymCount * 15
```

Step 1 · 要量化什麼？

部門間溝通是否健康雙向－抓組織病徵：「A 一直找 B，B 完全沒回」（單向黑洞）。

不抓不平衡（A 提 10 次 vs B 提 8 次是正常的不平衡），只抓完全黑洞（A 提 5 次 vs B 提 0 次）。

Step 2 · 用什麼訊號？

從 analyzeDeptNetwork 取得鄰接矩陣 → 掃描 (A,B) 配對符合條件：

```
matrix[A][B] ≥ 5 AND matrix[B][A] = 0  
→ asymCount += 1
```

Step 3 · 公式+係數怎麼定？

(a) 為什麼閾值 5 :

5 $\approx$ z-score 1 — 統計顯著性的非正式門檻

5 次提及代表「經常性依賴」而非偶然。

對 7 部門 $\times$ 7 部門矩陣 (42 個非對角組合)，閾值 5 平衡靈敏度與假警報率。

(b) 為什麼線性扣分 $\times 15$:

0 ■ → 100 ■ (■■)

1 ■ → 85 ■ (■■■)

2 ■ → 70 ■ (■■■■)

4 ■ → 40 ■ (■■■■■■)

7 ■ → 5 ■ (■■■■)

(c) 為什麼是線性而非指數：

線性可解釋	「每組單向溝通扣 15 分」直觀
指數會讓 2 → 3 組差距大	邏輯不直觀
保持線性原則	可解釋 > 數學優雅

#6 週報品質 (15%)

```
reportQuality = submitRate × 60 + lengthScore × 0.3 + blockerFillRate × 10
```

Step 1 · 要量化什麼？

資訊透明度 (information flow quality) — 不是看週報「寫得多好」（這需要人讀），而是用 3 個 proxy (代理變量) 反映「資訊是否真的在流動」。

Step 2 · 用什麼訊號？

3 個 proxy 的設計選擇：

submitRate（繳交率）	反映「有沒有想交」－最低門檻
lengthScore（字數分）	反映「內容是否敷衍」－30字以下幾乎一定敷衍
blockerFillRate（卡點填寫率）	反映「組織透明度」－願意寫卡點＝不藏問題

為什麼選這 3

個：都是「可自動量化」的訊號，不用人讀。避免使用「主觀評分」這種需要人介入的指標。

Step 3 · 公式+係數怎麼定？

(a) 60 : 30 : 10 比例的反推：

[illegible]

(b) 字數門檻 30 / 80 的觀察依據：

從真實資料觀察

「・田宮 32 天」這種敷衍：約 8 字

「・田宮電機 Pre-A 盡調 (65%) — 財報補件 4 週未到」 中度：約 40 字
完整詳述含背景 / 影響 / 行動：約 80 字以上

→ 30 字以下 = 0 分（敷衍）、80 字以上 = 滿分、中間線性映射。

```
lengthScore = clamp((avgLen - 30) / 50 * 100, 0, 100)
```

(c) 卡點填寫率只 10 分 – Goodhart's Law 保護：

為什麼故意低權重

「當一個指標變成目標，它就不再是好指標。」

若卡點填寫率占 30 分以上 → 員工會故意捏造卡點刷分。

占 10 分 → 「鼓勵但不主導」的 sweet spot。

即使全寫了也只多 10 分，無法靠它救分。

第二部 · 加權評分模型

#7 員工負載 Weighted Load Score

```
loadScore = timeWeightedCases × 1.5 + blockerLoad × 2.0 + mentionsWeighted × 0.8 + handoffLoad × 1.0
```

Step 1 · 要量化什麼？

員工的真實工作壓力 — 不只看「處理幾件案件」，要捕捉4個獨立面向：

自己主辦的案件	案件數 × 複雜度
負責的卡點	正在燒的工作（最累）
被他人提及	共同負責、跨部門協作
交接的接收	未完成的心理負擔

Step 2 · 用什麼訊號？

```
timeWeightedCases =  $\Sigma$  complexity(r.cases)  $\times$  decay(r.week, asOf)
    ■ r.author == emp.name ■■■

blockerLoad =  $\Sigma$  bullet_count  $\times$  2.5  $\times$  decay
    ■■■■■■■■■■ blockers ■■■

mentionsWeighted =  $\Sigma$  name_hits  $\times$  1.5  $\times$  decay
    ■ emp.name ■■■■■■■■■■■■

handoffLoad =  $\Sigma$  4 $\times$ decay (■■■■) OR 1.5 $\times$ decay (■■■■)
    ■■■■ sender ■ receiver ■■■■
```

Step 3 · 公式 + 係數怎麼定？

(a) 4 個分量權重 1.5 / 2.0 / 0.8 / 1.0 — 反推：

```

#####loadScore ≈ 25 P90 #####

#####

5 #####complexity ≈ 5
2 #####bullet ■ 2 ■ = 4
5 #####
3 ##### 1 #####

###decay = 1#####
cases = 5 × 1.5 = 7.5
blocker = 4 × 2.0 = 8.0
mentions = 5 × 0.8 = 4.0
handoff = (1×4 + 2×1.5) × 1.0 = 7.0
TOTAL = 26.5 ≈ 25 ✓

```

(b) 為什麼卡點權重最重 ($\times 2.0$) :

卡點 ×2.0	代表「正在燒」的工作，比一般案件更耗注意力
主辦案 ×1.5	次重，是員工的「日常輸出」
交接 ×1.0	中性負擔，已有流程

被提及 $\times 0.8$

最輕，被提及 $\neq$ 真在做事

(c) 內外雙層權重設計 — 為什麼這樣切？

以 blockerLoad 為例

內層 $\times 2.5$ ：「一個卡點抵 2.5 條普通案件」（卡點本身的複雜度）

外層 $\times 2.0$ ：「卡點維度比主辦案維度重要」（維度權重）

實質效果：每件卡點 $\times 5.0$ （內 $\times 2.5 \times$ 外 $\times 2.0$ ）

為什麼切兩層：分離「數量 $\rightarrow$ 強度」與「維度 $\rightarrow$ 維度」兩種概念，未來調整時可以單獨改一邊不破壞另一邊。

#8 ORI 組織風險指數

$$\text{ORI} = 0.35 \times \text{HCC} + 0.25 \times \text{DL} + 0.25 \times \text{BT} + 0.15 \times \text{CDC}$$

Step 1 · 要量化什麼？

組織風險的綜合指標（0-200，越低越好）— 反向計分，給內部分析師看（vs 健康度 0-100 給管理層）。

為什麼有兩個指標（ORI + 健康度）

ORI 0-200 反向：保留「極端風險告警」空間（175+ 警報區），對熟悉風險刻度的分析師友善
Health 0-100 正向：管理層直覺，紅綠燈邏輯

底層共享同一套分析器，不重複計算。分眾設計。

Step 2 · 用什麼訊號？

HCC	Human Capital Concentration — Gini + top1占比 + 離群數
DL	Decision Latency — 平均完成天數 + 逾期數
BT	Blocker Tail Risk — avgPercentile + P90 + P95
CDC	Cross-Dept Comm — 單向溝通組數 + asymRatio

Step 3 · 公式 + 係數怎麼定？

4 因子權重 35:25:25:15 的依據：

HCC 35%（最重）	Drucker：「Knowledge Worker 的單點失敗是組織根基崩塌」— 人力是組織存活的核心
DL 25%、BT 25%	並列短期關鍵 — 決策延遲與卡點是「正在燒」的兩種具體形式
CDC 15%（最輕）	Galbraith：組織溝通是「長期累積影響」，不像 HCC 是當下崩塌

為什麼加總是 100% 而非 110% 或其他：

設計約束

100% 的設計約束讓「滿分計算」直觀：

若 HCC = 200（最差），其他 = 100 → $\text{ORI} = 0.35 \times 200 + 0.65 \times 100 = 135$

若 HCC = 0（最好），其他 = 100 → $\text{ORI} = 0.35 \times 0 + 0.65 \times 100 = 65$

→ 權重必須加總 = 1，否則「合理區間」不易計算。

第三部 · Decision Impact + Cohort Adjustment (v2.2 核心)

#9 Decision Impact + Cohort Adjustment

```
adjustedDelta = (after.overall - before.overall) - baselineDrift
baselineDrift = linearRegressionSlope(12■■■) × windowDays
```

Step 1 · 要量化什麼？

單一決策對組織健康度的純粹影響 — 排除「大環境趨勢」的混淆變因。

為什麼需要 Cohort Adjustment (v2.2 新增)

v2.1 純 delta 的問題：若整體組織趨勢下滑（如 12 週掉 18 分），所有決策的 delta 都被冤枉變負分，但這不是它們的鍋。

解決方法：扣掉「同期基準漂移」，得出純粹歸因。

逆境止血：大環境跌 14 分，決策只跌 9 分 → 「+5 救援」

順風失職：大環境漲 10 分，決策只漲 3 分 → 「-7 失職」

Step 2 · 用什麼訊號？

```
before = computeHealthSnapshot(decidedAt - 1 day)
afterAsOf = min(completedAt + 4 weeks, NOW)
after = computeHealthSnapshot(afterAsOf)

// ████████████████████
samples = 12 █████
slope = linearRegressionSlope(samples)

// █████ baseline drift
windowDays = afterAsOf - beforeAsOf
baselineDrift = slope × windowDays
```

Step 3 · 公式+係數怎麼定？

(a) 為什麼 windowWeeks = 4 週：

4 週 = 1 個月	管理學 PDCA 一個月為單位
vs 2 週	太短，決策還沒生效
vs 8 週	太久，其他事件干擾
4 週 = sweet spot	足夠看效果，又能控制干擾

(b) 為什麼用線性回歸算 baseline drift :

vs 「直接首尾相減」

單純首尾相減： $\text{snap}[11].\text{overall} - \text{snap}[0].\text{overall} / 11$ 週

問題：某一週剛好放連假 / 系統異常 → 首尾值被汙染

線性回歸：12 個點互相抵消雜訊，找出穩健的長期趨勢

→ Slope 對單點異常的抗性遠優於兩點相減

(c) 評分公式： $\text{score} = \text{adjustedDelta} + \sum (\text{維度} \pm 2)$

```
score = adjustedDelta
for each dim in DIMS:
    v = after[dim] - before[dim]
    if v ≥ 3: score += 2 // ■■■■■■■■
    if v ≤ -3: score -= 2 // ■■■■■■■■
score = clamp(score, -100, 100)

verdict:
    score ≥ +3 → ■■
    score ≤ -3 → ■■
    else → ■■
```

為什麼每維度只 ± 2 ：

避免單維度蓋過整體

6 個維度若每個都 ± 5 ，極端情況可累積 ± 30 分蓋過整體 delta。

± 2 保證單維度貢獻上限 ± 12 （全 6 維都大幅變化），不會壓過 adjustedDelta（最高 ± 100 ）。

→ 維度作為「微調」，adjustedDelta 作為「主體」。

第四部 · 閾值與分位數類

這部份的公式不像評分模型那麼複雜，但每個閾值都有特定設計理由。

#10 Empirical Percentile 三級門檻

P75 (■■) / P90 (■■■) / P95 (■■■■)

Step 1 · 要量化什麼？

動態自適應的風險等級 — 不用固定天數（「卡 10 天就嚴重」對大小公司都不適用），改用百分位數讓系統自動適應分布。

Step 2 · 用什麼訊號？

對「同類歷史卡點解決天數」算 Type-7 線性內插 percentile（R / Python 預設）。

Step 3 · 為什麼選 75 / 90 / 95

P75	Q3 第三四分位數 — 統計學標準分界，「進入長尾」起點
P90	AWS / Amazon SLA 用 P90 作服務承諾。「高風險」業界標準
P95	Google SRE Book 用 P95 P99。「極高風險」工業級標準
vs 80/90/99	P80 比 P75 警告太晚；P99 對 53 筆樣本只是 1 筆，太不穩定

#11 Gini 0.35 分界

$$\text{Gini} \geq 0.35 \quad \blacksquare \blacksquare \blacksquare \blacksquare \blacksquare \blacksquare \quad \max(0, \text{Gini} - 0.35) \quad \blacksquare \blacksquare \blacksquare$$

Step 1 · 要量化什麼？

「組織內部負載分配開始不公平」的臨界點。

Step 2 · 依據

Lambert 2001 經濟學共識

跨國資料分類：

- < 0.30 高度平等（瑞典、丹麥、芬蘭）
- 0.30-0.40 中等不平等（德國、加拿大、日本）
- > 0.40 高度不平等（美國 0.41、中國 0.47）
- > 0.50 極端不平等（巴西、南非）

0.35 = 中等不平等的中間點，「適度差距變成過度差距」的學術臨界。

Step 3 · 為什麼組織內用一樣的門檻

邏輯類比：國家層級的「貧富差距」對應組織層級的「工作量差距」。兩者都是「分配」問題，Gini 適用且閾值可類比。

容忍範圍：< 0.35 不扣分（合理差距：主管 vs 員工）；> 0.35 開始扣分（過度集中 = 單點失敗風險）。

#12 Time Decay 半衰期 2 週

`TIME_DECAY = [1.0, 0.7, 0.5, 0.35, 0.25, 0.15, 0.1, 0.05, 0.02]`

Step 1 · 要量化什麼？

資訊重要性的時間衰減 — 本週案件比 1 個月前案件對「當前壓力」貢獻更大。

Step 2 · 依據

Andy Grove 《High Output Management》第 8 章

「主管的注意力週期約為 2 週。超過 2 週的事件，記憶開始模糊，重要性開始降低。」

→ 這是 Intel 內部觀察出的「管理時間心理學」。我們把它數學化編碼到系統。

Step 3 · 如何反推 9 個離散值

```
■■■■■ = 2 ■■t=2 ■ weight=0.5■  
  
■■■■■  $e^{(-\lambda t)}$  ■■  $\lambda$ ■  
 $e^{(-\lambda \times 2)} = 0.5$   
 $-\lambda \times 2 = \ln(0.5)$   
 $\lambda = -\ln(0.5) / 2 = \ln(2)/2 \approx 0.347$   
  
■■■■■  
t=0:  $e^0 = 1.0$  ✓  
t=1:  $e^{(-0.347)} \approx 0.707 \rightarrow$  ■ 0.7  
t=2:  $e^{(-0.693)} \approx 0.500 \rightarrow$  ■ 0.5 ✓ (■■■■)  
t=3:  $e^{(-1.041)} \approx 0.354 \rightarrow$  ■ 0.35  
t=4:  $e^{(-1.388)} \approx 0.250 \rightarrow$  ■ 0.25  
...  
t=9: ■■ 0■■■ 0
```

→ 每一個離散值都是從「半衰期 2 週」這個學理依據反推出來的，不是憑空挑數字。

#13 Local Minima 3 分閾值

```
if series[i] < series[i-1] - 3 AND series[i] < series[i+1] - 3 → ■■
```

Step 1 · 要量化什麼？

顯著的健康度下跌點（V 型谷底），同時過濾隨機雜訊。

Step 2 · 用什麼訊號？

12 週健康度時間序列，每點是 0-100 的 overall 分數。

Step 3 · 為什麼 3 分

實測 SEED 12 週序列後校準

觀察波動：

- 一般週與週間 delta：±1-2 分（雜訊）
- 一件決策逾期影響：~4 分
- 一件 P95+ 卡點影響：~6 分
- 大規模事件：10+ 分

3 分閾值的設計：

- 比 ±2（雜訊上限）大 → 過濾雜訊
- 比 4（決策逾期影響）小 → 抓中度事件
- 剛好「過濾雜訊抓中度事件」的 sweet spot

#14 Smart Suggestion 閾值

$\Delta \geq +5$ ■■■■ / $+2 \sim +5$ ■■■ / $-2 \sim +2$ ■■■■ / $-5 \sim -2$ ■■■ / ≤ -5 ■■■■

Step 1 · 要量化什麼？

What-if 模擬 delta 的「行動建議」 — 把連續數字轉成 5 級的可行動建議。

Step 2 · 依據

健康度範圍 0-100，所以 delta 的合理區間 $-100 \sim +100$ 。

Step 3 · 為什麼 ± 2 / ± 5 兩個閾值

± 2 = 雜訊範圍	對健康度 0-100， ± 2 是「無感知變化」 — 對應 Cohen's d ≈ 0.2 微小效應
± 5 = 顯著變化	5% of 100 = 「明顯感受得到」的變化 — 對應 Cohen's d ≈ 0.5 中等效應
為什麼不取 ± 1 / ± 10	± 1 太敏感，會把雜訊當警示； ± 10 太鬆，許多有意義的變化被歸為「影響不大」
符合 Cohen's d 慣例	心理學與統計學「小 / 中 / 大」效應對應 0.2 / 0.5 / 0.8 — 我們的 2 / 5 / 8 對齊

結語 · 設計過程的工程哲學

本文件展示了 14 條核心公式的完整推導過程。一個關鍵觀察：

沒有「神來一筆」

每個係數都是「典型情境 → 期望分數 → 反推係數」的工程校準結果。

舉例：

P95 扣 15 分 ← 「4 件 P95 應該扣到 60 分」反推

Gini 乘 200 ← 「diff 0.1 應該扣 20 分」反推

週報品質 60:30:10 ← 「沒交近 0、敷衍扣分、寫卡點獎勵」設計約束反推

TIME_DECAY 9 個值 ← 「半衰期 2 週」從 Andy Grove 觀察反推

三步驟通則的價值

本文件介紹的「目標 → 訊號 → 校準」三步驟設計法不只用在這 14 條公式，它是一個通用方法論：

- ① 先想清楚要量化什麼（不要直接寫公式）
- ② 找系統內可用的 proxy（不要用無法自動算的東西）
- ③ 用反推校準訂係數（從典型情境往回推）

→ 任何未來新增的指標都可以套用這個流程，保持系統設計的一致性。

「公式設計不是創意，是工程紀律。」
「每個數字都應該能說出『為什麼是這個數字』。」

—— 串連系統 v2.2 公式設計哲學